PROJETO STEAM · ALCATEIA ROBÓTICA

Aracniverso

Guia passo a passo: crie seu app com o Google AI Studio

Para: jovens
Tempo: 90 a 120 minutos (2 ou 3 encontros)
Resultado: uma demonstração (prova de conceito) com dados fictícios, sem banco de dados, que funciona só durante a sessão.

“Conhecer para preservar: educação, prevenção e tecnologia na identificação de aracnídeos.”

ANTES DE COMEÇAR

O que é uma demonstração?

É uma versão de teste para mostrar **a ideia funcionando**, antes de gastar meses construindo algo grande. Cientistas e engenheiros fazem isso o tempo todo.

✓ Espécies, pontos e resultados são **fictícios**

✓ Nada é salvo: ao fechar, tudo **recomeça**

✗ **Não** identifica animais de verdade nem substitui médico

Regras de segurança (leia com um adulto)

1. Nunca toque em aranhas, escorpiões ou carrapatos para tirar foto ou testar o app. Use fotos de uso livre, livros ou bonecos.

2. Em caso de picada, procure um serviço de saúde imediatamente (Brasil: **SAMU 192**). O app é só uma demonstração: as informações reais de saúde vêm de fontes oficiais (Ministério da Saúde, Instituto Butantan).

3. Sem pessoas e sem dados pessoais: não envie fotos de rostos e não digite nome completo, escola, endereço ou telefone.

4. Conta Google: o AI Studio tem regras de idade. Use a conta de um responsável ou da escola, com adulto junto, e confira os termos atuais.

5. Chaves de API são senhas: nunca coloque em chats, prints ou redes sociais.

Você vai precisar

- Computador com internet e navegador
- Conta Google autorizada por um adulto
- A apresentação do Aracniverso aberta ao lado (ela é o seu projeto)

Sobre as imagens deste guia: são **ilustrações esquemáticas** feitas para mostrar onde clicar. A tela real do Google AI Studio pode ter cores, nomes e posições diferentes. Procure por algo parecido!

O PROJETO

O que vamos construir

O app tem **4 áreas**, todas acessadas por um **Hub** (a tela inicial), igual ao da apresentação da equipe.



Ilustração do Hub: a tela inicial do Aracniverso

Como o app “pensa”

1. CAPTURA câmera → **2. ARQUIVO** imagem → **3. ANÁLISE** inteligência artificial → **4. RESULTADO** orientações

Em robótica é igual: o **sensor** (câmera) percebe, a **IA** processa e o robô **age**. Aqui, a ação é mostrar o resultado na tela.

Base de dados fictícia (3 espécies)

Aranha-marrom Locais escuros	**Armadeira** Entulhos	**Viúva-negra** Marca em ampulheta

Dois caminhos

	Caminho A — Simulado (todos)	Caminho B — IA de verdade (desafio)
Como	Escolhe imagem de exemplo; app mostra resultado do catálogo fictício	A imagem é enviada ao Gemini, que descreve o que vê

PASSOS 1 e 2

Entrar e abrir a criação de apps

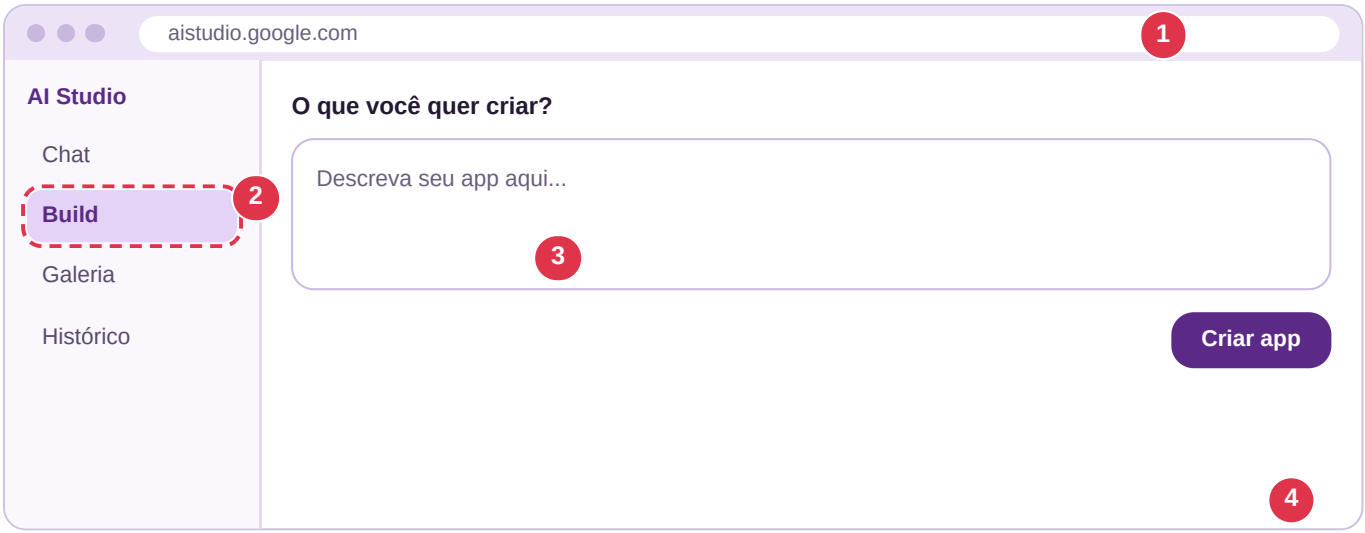


Ilustração esquemática — a tela real pode ser diferente

1. Abra o navegador e acesse **aistudio.google.com**. Entre com a **conta autorizada pelo adulto** e aceite os termos junto com ele.
2. No menu lateral, clique em **Build** (“Criar app”). É a área onde a IA constrói apps a partir da sua descrição.
3. Você verá uma **caixa de texto grande**: é ali que você escreve o **prompt**.
4. Depois de escrever, clique no botão de enviar/criar e aguarde. A IA vai gerar o app.

O que é um prompt? É a instrução que você escreve para a IA. Prompt claro = resultado melhor, como uma boa receita de bolo. Você **não precisa saber programar** para começar!

Dica: se o botão “Build” tiver outro nome ou estiver em outro lugar, procure por “criar app”, “apps” ou “vibe coding”. Peça ajuda ao professor.

ANTES DO PASSO 3

Escolha como o app vai ficar

O visual do app pode nascer de dois jeitos. **Escolham um** (ou comecem pelo 1 e, se sobrar tempo, tentem o 2).

CAMINHO VISUAL 1 — RÁPIDO

Estilo escolhido no AI Studio

A IA cria o visual a partir de um tema ou de uma descrição de estilo escrita por vocês.

Tempo extra: quase nenhum
Dificuldade: ★☆☆
Quando usar: primeiro encontro, ou quem ainda não tem telas prontas.

CAMINHO VISUAL 2 — PERSONALIZADO

Com as telas da equipe

Vocês anexam as telas que já criaram em outra IA e pedem para o AI Studio transformá-las em um app que funciona.

Tempo extra: 30 a 60 minutos
Dificuldade: ★★★
Quando usar: a equipe já tem as telas da apresentação.

Dica de equipe: o Caminho 2 exige mais conversa com a IA até ficar parecido com a imagem. É normal! Se uma tela não ficar boa depois de **5 tentativas**, siga com o Caminho 1 só para ela e continue o projeto.

Caminho Visual 1 — Estilo do AI Studio

Se o seu AI Studio tiver seletor de tema ao criar o app, escolha um que combine com a ideia (cores fortes, divertido). Se não tiver, **descreva o estilo no prompt**. Troque a linha “ESTILO” do Passo 3 por uma destas:

Explorador	Laboratório	Alcateia
verde-floresta, marrom e areia	roxo, verde-neon e preto	azul-noite, prata e laranja

Exemplos de estilos (ilustração). Invente o seu!

```
ESTILO: visual "Explorador": cores verde-floresta, marrom e areia, cantos
arredondados, botões grandes, ícones simples de aventura, fonte fácil de
ler. Deve ficar bonito e legível em celular e em computador, com bom
contraste entre texto e fundo.
```

Para variar: depois que o app estiver pronto, peça: *“Mostre uma alternativa de visual com outras cores, mantendo as mesmas telas.”* Compare e escolha a melhor!

CAMINHO VISUAL 2

Do desenho da tela para o app que funciona

Prepare as imagens

- Uma imagem por tela (Hub, Identificador, Resultado, Jogos, Perfil), em **PNG grande e nítido**. Imagem pequena faz a IA errar o layout.
- **Sem rostos de pessoas.** Confira com o adulto se pode usar as imagens geradas pela outra IA.
- Dê nomes claros: `hub.png`, `resultado.png`...

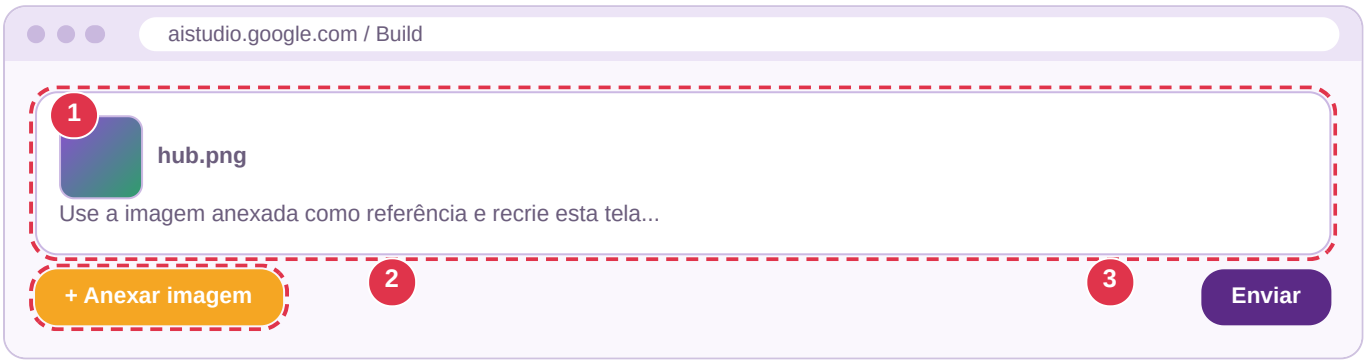


Ilustração esquemática: o botão de anexar pode ter outro nome ou ícone no seu AI Studio

1. A imagem aparece junto da mensagem.
2. Use o botão de anexar (+, clipe ou “Add image”) para escolher o arquivo.
3. Escreva o prompt e envie. Só uma tela por vez!

Os 4 prompts do Caminho 2

A. Entender o estilo (anexe todas as telas):

```
Estas são as telas do app "Aracniverso", criadas pela nossa equipe.
Descreva o estilo visual em tópicos: cores (com códigos hex, se puder),
fontes, formato de botões e cartões, cantos, ícones e clima geral.
Ainda não crie o app.
```

B. Criar o Hub (anexe a imagem do Hub):

```
Use a imagem anexada como referência e recrie esta tela com layout, cores
e organização o mais fiéis possível. Escreva todos os textos em português
(não copie textos com erro da imagem). Deixe os cartões clicáveis. Use só
dados fictícios, mostre o aviso de demonstração e faça funcionar bem em
celular.
```

CAMINHO VISUAL 2

Continuando: telas, ajustes e iterações

C. Criar cada nova tela (anexe a imagem daquela tela):

```
Agora crie a tela "Identificador Inteligente" usando a imagem anexada
como referência. Mantenha exatamente o mesmo estilo do Hub. Textos em
português e dados fictícios. O botão de escolher imagem leva ao resultado.
Não mude as outras telas.
```

D. Ajustar as diferenças (a parte mais importante!):

```
Compare com a imagem anexada. Ajuste somente isto: o título deve ser
maior, os botões verdes devem ter cantos mais arredondados e o espaço
entre os cartões deve ser maior. Não altere mais nada.
```

O ciclo de melhoria

1. Comparar app x imagem → **2. Listar** as diferenças → **3. Pedir ajuste** pouca coisa → **4. Testar** e repetir

Dicas para dar certo

Problema	O que fazer
O app ficou diferente da imagem	Liste **3 diferenças concretas** (cor, tamanho, posição) e peça só esses ajustes.
O texto saiu errado ou em inglês	Textos em imagens de IA costumam ter erros. Peça: *"reescreva os textos em português correto"*.
A IA mudou o que já estava bom	Termine o prompt com *"não altere mais nada"*. Se piorar, volte à versão anterior.
Quer usar um desenho da imagem dentro do app	Anexe o desenho e diga onde usar (ex.: *"use esta imagem como figura da Aranha-marrom"*). Teste: pode não ficar perfeito.
Tela complicada demais	Peça primeiro só o layout; depois, as interações (cliques, animações).

Atenção: as imagens usadas no app ficam visíveis para quem abrir o link compartilhado. Use só imagens sem pessoas e que a equipe pode compartilhar.

Resultado esperado: um app **parecido** com as telas da apresentação, e não idêntico. Registrem o que ficou igual e o que mudou: isso é um ótimo conteúdo para a apresentação!

PASSO 3

Primeiro prompt: o Hub

Copie o texto abaixo e cole na caixa do Build. Pode trocar palavras pelas suas.

```
Crie um aplicativo web chamado "Aracniverso", com o lema "Conhecer para
preservar". É uma DEMONSTRAÇÃO educativa feita por adolescentes (Projeto
STEAM, Alcateia Robótica). Escreva tudo em português do Brasil, com
linguagem simples para jovens.

REGRAS DA DEMONSTRAÇÃO:
- Use SOMENTE dados fictícios escritos no próprio código.
- Não use banco de dados. Nada é salvo depois que a página fechar.
- Mostre sempre um aviso: "Demonstração com dados fictícios. Não use para
  identificar animais de verdade. Em caso de acidente, procure o SAMU (192)."

TELA INICIAL (HUB DE FUNCIONALIDADES):
- Título, lema e três cartões grandes:
  1. "Identificador Inteligente" - Fotografe e reconheça espécies.
  2. "Avaliador de Riscos" - Mapeie e proteja ambientes contra acidentes.
  3. "Jogos & Conhecimento" - Aprenda brincando, com segurança.
- Um botão de "Perfil & Conquistas" no topo.

ESTILO: moderno, divertido, cores fortes, botões grandes, boa leitura,
funcionando bem em celular e computador.

Por enquanto, crie só o Hub. Depois vamos adicionar uma área de cada vez.
```

Escolheu o Caminho Visual 2? Anexe a imagem do Hub e use os prompts B e C das páginas 6 e 7 no lugar da linha “ESTILO” acima.

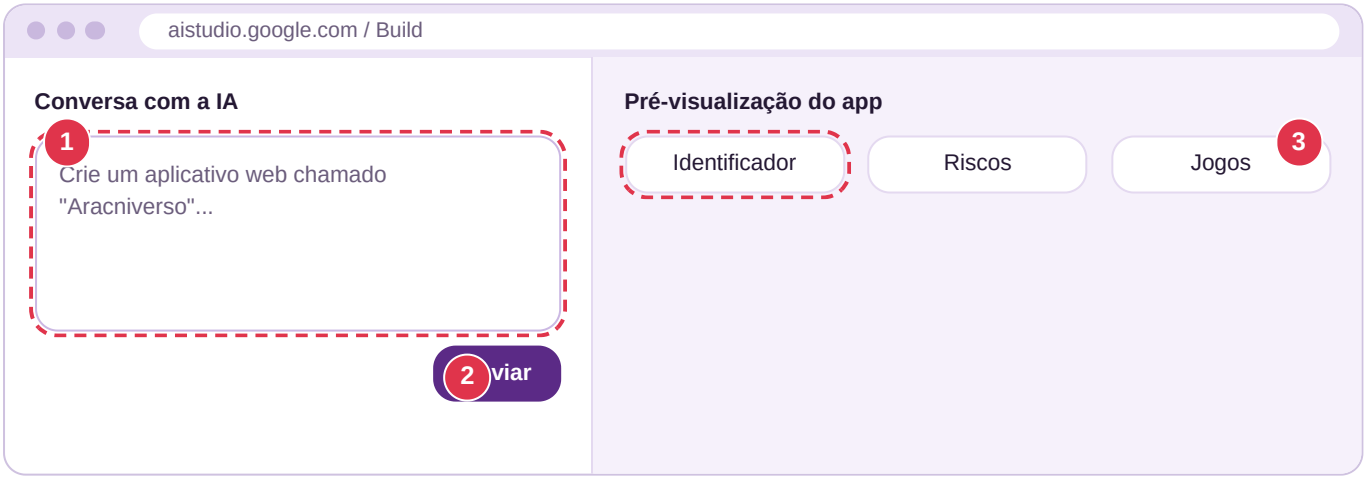


Ilustração esquemática — conversa à esquerda e pré-visualização à direita

1. Cole o prompt na caixa de conversa.
2. Clique em enviar e aguarde alguns instantes.
3. O app aparece na **pré-visualização**. Clique nos cartões para testar!

PASSO 4

Identificador Inteligente (Caminho A)

Quando o Hub estiver funcionando, escreva este novo prompt **na mesma conversa**:

```
Crie a tela "Identificador Inteligente".
- Mostre 3 passos: "1. Captura com câmera", "2. Imagem exportada para um
  arquivo", "3. Analisada pela IA".
- Em vez de usar a câmera de verdade, mostre uma galeria de 3 imagens de
  exemplo (ilustrações simples em SVG ou emoji) para o usuário escolher.
- Ao escolher, mostre "Analisando..." por 2 segundos e depois o RESULTADO.

CATÁLOGO FICTÍCIO (dados inventados para a demonstração):
1. Aranha-marrom - Perigo: ALTO (fictício) - "Comum em locais escuros.
   Veneno com ação necrosante." Curiosidade: hábitos noturnos e
   comportamento não agressivo, só se sente ameaçada.
2. Armadeira - Perigo: ALTO (fictício) - "Encontrada em entulhos. Veneno
   potente que requer atenção imediata."
3. Viúva-negra - Perigo: ALTO (fictício) - "Reconhecida pela marca
   vermelha em forma de ampulheta no abdômen."

O RESULTADO deve mostrar: nome da espécie, barra de confiança fictícia
(entre 75% e 98%), classificação de perigo com cor, cuidados preventivos
(sacudir sapatos, usar luvas em entulhos, manter a casa limpa),
curiosidades biológicas e uma caixa de alerta: "Em caso de acidente:
mantenha a calma, não faça torniquete nem corte, procure o SAMU (192) ou
um serviço de saúde." Se a confiança for menor que 80%, diga: "Não tenho
certeza. Procure um especialista."
```

Como deve ficar o resultado

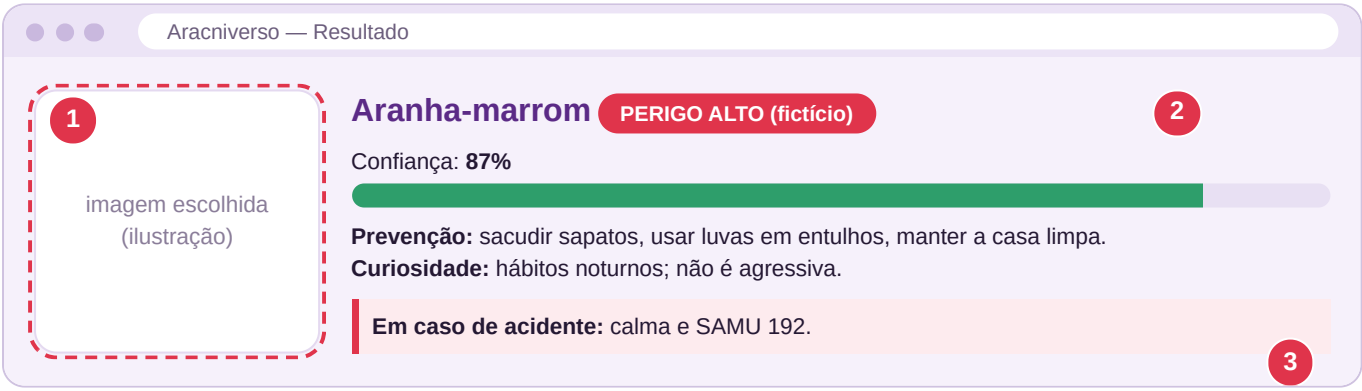


Ilustração esquemática do resultado

1. Imagem escolhida na galeria.
2. Nome, nível de perigo com cor e confiança (barra).
3. Prevenção, curiosidades e caixa de alerta.

PASSO 5

Avaliador de Riscos

Agora uma área que ensina a **prevenir acidentes em casa**. Cole na conversa:

```
Crie a tela "Avaliador de Riscos": um questionário de 6 perguntas de
sim/não sobre a casa, por exemplo "Há entulho ou materiais empilhados no
quintal?", "Você sacode os sapatos antes de calçar?", "Há frestas na
parede ou atrás de móveis?". Ao final, mostre uma pontuação de risco
(baixo, médio ou alto) e 3 dicas práticas de prevenção. Os dados ficam
só na sessão e não são salvos.
```

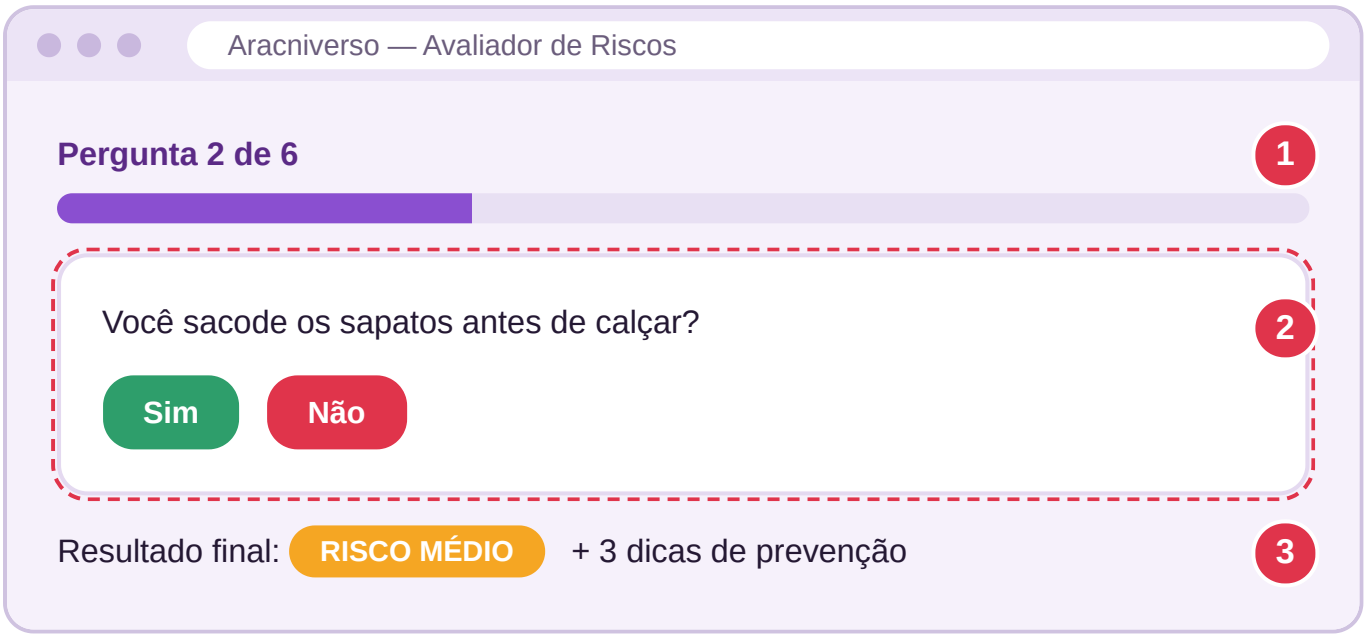


Ilustração esquemática

1. Barra de progresso do questionário.
2. Pergunta com botões **Sim** e **Não**.
3. No fim, o nível de risco e as dicas.

Mini desafio: peça à IA para trocar uma pergunta por uma ideia sua, como “Você guarda lenha longe da parede?”.

PASSO 6

Jogos & Conhecimento

```
Crie a tela "Jogos & Conhecimento" com três jogos simples:
1. "Detetive da Aranha-Marrom": o jogador lê 4 pistas e escolhe a resposta.
2. "Missão: Casa Segura": imagem simples de uma casa com 5 pontos para
   clicar onde há situação de risco (entulho, sapato, parede úmida...).
3. "Verdade ou Mentira": 8 afirmações sobre aracnídeos para o jogador
   classificar, com explicação depois de cada resposta. Inclua mitos como
   "aranhas picam sem motivo" (mentira: elas costumam se defender).
Cada acerto vale pontos.
```



Ilustração esquemática

1. Três jogos para escolher no menu.
2. Em cada jogo, responda; a explicação aparece em seguida e você ganha pontos.

Pensar como cientista: pergunte-se “esta afirmação é um fato ou um mito?” e confira em fontes confiáveis antes de colocar no jogo.

PASSO 7

Perfil & Conquistas

```
Crie a tela "Perfil & Conquistas": mostre os pontos da sessão (começando
em 0, somando pontos de jogos e identificações), o nível ("Nível 1:
Iniciante", "Nível 2: Observador", "Nível 3: Exploradora") e medalhas
(badges): "Primeira ID", "Observador", "Protetor". Liste também o histórico
das identificações DESTA sessão. Tudo apaga ao recarregar a página.
Inclua o botão "Reiniciar demonstração".
```



Ilustração esquemática (os números do exemplo são fictícios)

1. Pontos e nível.
2. Medalhas que desbloqueiam conforme você usa o app.
3. Botão que **zera tudo** — perfeito para repetir a demonstração na apresentação.

> **Gamificação** é usar pontos, níveis e medalhas para tornar o aprendizado mais divertido e motivar a continuar.

PASSOS 8 e 9

Testar e melhorar

Passo 8 — Checklist de teste

- ☐ O Hub abre as três áreas e o Perfil?
- ☐ O aviso de demonstração aparece sempre?
- ☐ O Identificador mostra “Analisando...” e depois o resultado?
- ☐ O Avaliador calcula o risco?
- ☐ Os 3 jogos funcionam e dão pontos?
- ☐ Pontos e medalhas aparecem no Perfil?
- ☐ “Reiniciar” zera tudo?
- ☐ Funciona em tela pequena (celular)?

Teste como cientista: anote o que funcionou e o que não funcionou. Testar é metade do trabalho de quem faz robótica!

Passo 9 — Melhore, uma coisa de cada vez

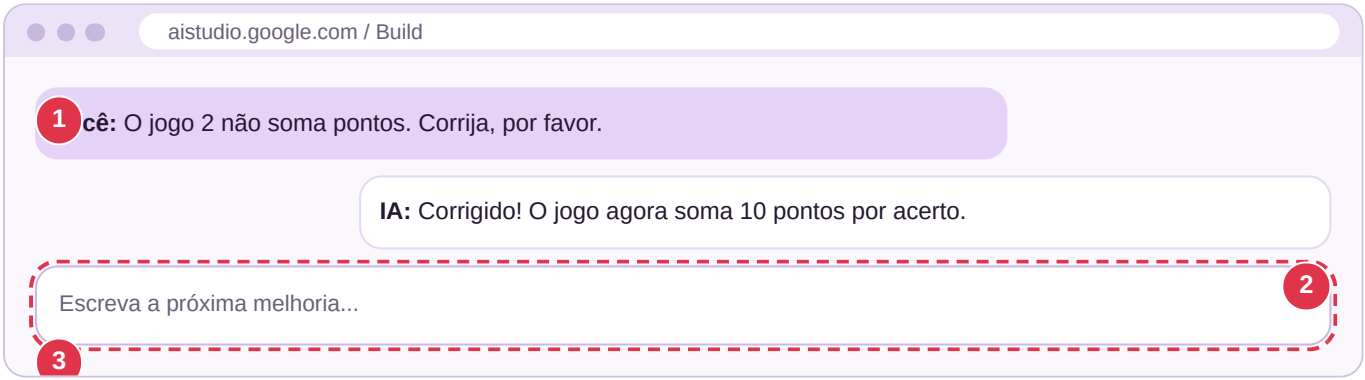


Ilustração esquemática da conversa de melhoria

1. Descreva **um problema ou ideia por vez**, com calma.
2. A IA corrige e atualiza a pré-visualização.
3. Teste de novo. Se piorar, volte à versão anterior (procure o botão de desfazer/histórico).

Quero...	Escreva
Mudar cores	Use as cores do slide de abertura: roxo e verde.
Mais acessível	Aumente o contraste e o tamanho das letras.
Mais diversão	Adicione um som curto ao ganhar uma medalha.
Mais honesto	Se a confiança for baixa, mostre “Não tenho certeza”.

PASSO 10 e DESAFIO

Apresentar a demonstração

Hub → Captura → Resultado → Informações → Jogos → Perfil → Fechamento

- Diga com clareza que é uma **demonstração com dados fictícios**.
- Mostre o app funcionando ao vivo e use **Reiniciar** para repetir.
- Explique o que faltaria num projeto real: fotos verificadas por especialistas, testes e revisão das orientações de saúde.
- Conte quais foram os erros que vocês acharam e como a equipe corrigiu.

Desafio: Caminho B — IA de verdade com o Gemini

> Só tente depois de terminar o Caminho A, **com o adulto responsável junto**.

```
No Identificador Inteligente, adicione o botão "Enviar minha imagem".
Use o modelo Gemini para descrever o animal da imagem em português
simples, em até 3 frases, e dizer o grupo (aranha, escorpião, opilião,
carrapato). Regras: nunca afirme que um animal é "seguro" ou "venenoso";
termine sempre com "Esta é só uma demonstração. Procure um especialista ou
serviço de saúde." Se houver pessoas na imagem, recuse. Não salve nenhuma
imagem.
```

Teste com 5 imagens e preencha:

Imagem	O que a IA disse	Acertou?	Observação
1		sim / não	
2		sim / não	
3		sim / não	

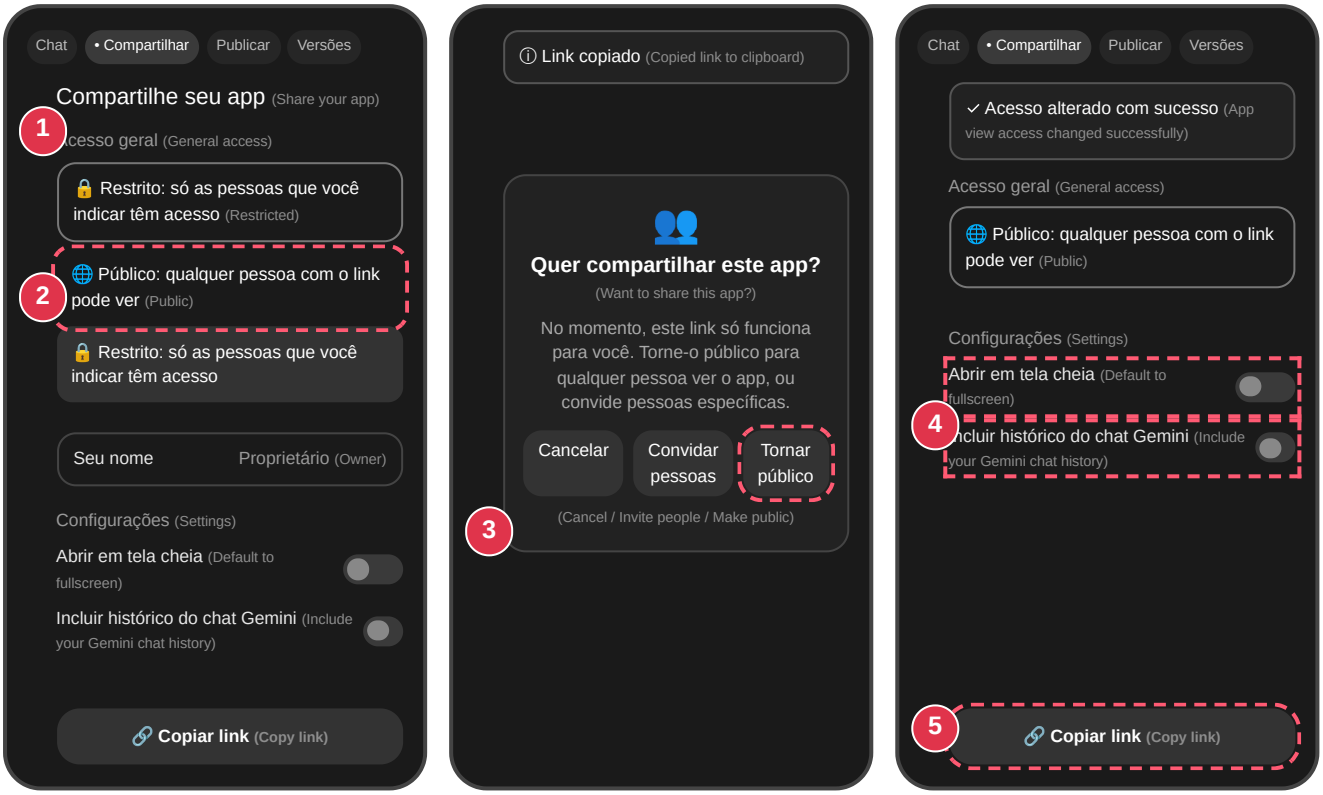
Para discutir

- A IA acertou sempre? Quando errou, por quê (foto escura, ângulo, bichos parecidos)?
- Por que é perigoso confiar 100% na IA para saber se um animal é venenoso?
- O que um biólogo ou médico faz que a IA não faz?

PASSO 11

Compartilhar o app com a turma

Quando o app estiver pronto, o **adulto responsável** gera um link para todos abrirem no celular. Não precisa publicar nada em outro lugar!



Aba **Compartilhar** | Janela que pode aparecer | Pronto para copiar

Ilustrações feitas a partir das telas reais do AI Studio no celular (nome e e-mail removidos). Na sua tela, os nomes podem aparecer em inglês: por isso mostramos os dois, com o original entre parênteses.

1. Abra a aba **Compartilhar** (*Share*) do seu app.
2. Em **Acesso geral** (*General access*), escolha **Público: qualquer pessoa com o link pode ver** (*Public: Anyone with the link can view*).
3. Se aparecer a pergunta **Quer compartilhar este app?** (*Want to share this app?*), toque em **Tornar público** (*Make public*).
4. Deixe os dois botões de **Configurações desligados**: *Abrir em tela cheia* (*Default to fullscreen*) e *Incluir histórico do chat Gemini* (*Include your Gemini chat history*).
5. Toque em **Copiar link** (*Copy link*). O endereço fica copiado, pronto para enviar.

Nunca use a aba Publicar (*Publish*). Ela publica o app em outro serviço do Google, que pode pedir cobrança. Para a nossa demonstração, o **Compartilhar** é suficiente e não custa nada.

Atenção: quem abrir o link pode **ver o código** do app. Por isso, o app deve ter só dados fictícios e nenhum dado pessoal. Com o *histórico do chat Gemini* desligado, sua conversa com a IA não vai junto.

PASSO 12

Abrir no celular e testar

Copiar o link em Compartilhar → **Enviar** QR Code ou mensagem → **Abrir** no navegador do celular → **Testar** todas as áreas

Como levar o link até o celular de cada pessoa

- **Mensagem:** o adulto envia o link para o grupo da turma ou para cada família.
- **QR Code:** mostre um QR Code no telão ou imprima. No computador, no Chrome, você pode gerar um QR Code a partir do endereço da página (menu de compartilhar). Peça ajuda ao professor, se não achar.

Teste no celular (um dia antes da apresentação)

- ☐ O link abre no **Safari** (iPhone) e no **Chrome** (Android)?
- ☐ Abre em um celular que **não está** logado na conta do adulto?
- ☐ O Hub, o Identificador, o Avaliador, os Jogos e o Perfil funcionam?
- ☐ O texto cabe na tela e os botões são fáceis de tocar?
- ☐ O botão **Reiniciar** zera tudo?
- ☐ Funciona com a **internet do local** da apresentação?

Se pedir login do Google ou aparecer “Acesso restrito” (*Access Restricted*): volte ao Passo 11 e confirme que o acesso está em **Público**. Se continuar, anote e avise o professor. Isso também é um resultado de teste!

Plano B para o dia

- Deixe o app aberto no **computador**, caso a internet falhe.
- Tenha o **QR Code impresso** e o link anotado.
- Teste de novo pouco antes de começar.

Ideia de cientista: peça a um colega que **não participou** do projeto para abrir o link e usar sozinho. Se ele se perder, descubra onde melhorar!

PARA FECHAR

Mini-glossário

Palavra	Significado simples
IA	Programa que aprende padrões e ajuda a tomar decisões
Prompt	A instrução que você escreve para a IA
Prova de conceito	Versão de teste que mostra que a ideia funciona
Dados fictícios	Informações inventadas, só para demonstração
Sessão	Tempo em que o app está aberto; ao fechar, some
Banco de dados	Lugar onde um app guarda informações para sempre (não usamos!)
Gamificação	Usar pontos, níveis e medalhas para ensinar
Confiança	O quanto a IA “acha” que acertou (nunca é 100%)
Aracnídeos	Aranhas, escorpiões, opiliões, carrapatos e ácaros

Checklist final da equipe

☐ Aviso de demonstração e de segurança sempre visíveis
☐ Nenhum dado pessoal e nenhuma foto de pessoa
☐ Testamos pelo menos 6 vezes e anotamos os erros
☐ Cada pessoa da equipe fez uma melhoria
☐ Revisamos os textos de saúde com um adulto ou professor
☐ Compartilhamos só pela aba Compartilhar, com os dois botões desligados e sem usar Publicar
☐ Testamos o link em pelo menos um celular
☐ Ensaiamos a apresentação

Para quem conduz (professor/a ou responsável)

- **Sugestão de encontros:** (1) páginas 2 a 9; (2) passos 5 a 8; (3) passos 9 a 12 e Desafio.
- **Conexão com robótica:** sensor (câmera), processamento (IA), ação (resultado). Pergunte: “como um robô explorador usaria isso?”
- **Conteúdo de saúde:** os textos do app são de demonstração; antes de qualquer uso real, revise com fontes oficiais (Ministério da Saúde, Instituto Butantan) e profissionais.
- **Imagens deste guia:** são ilustrações esquemáticas, não capturas de tela. Se quiser, substitua por prints da conta da escola.
- **Conta e idade:** confira os termos atuais do Google AI Studio e use conta adulta/institucional.

Bom trabalho, Alcateia!